SISTEMA ZENIT · CUADERNO DE TRABAJO

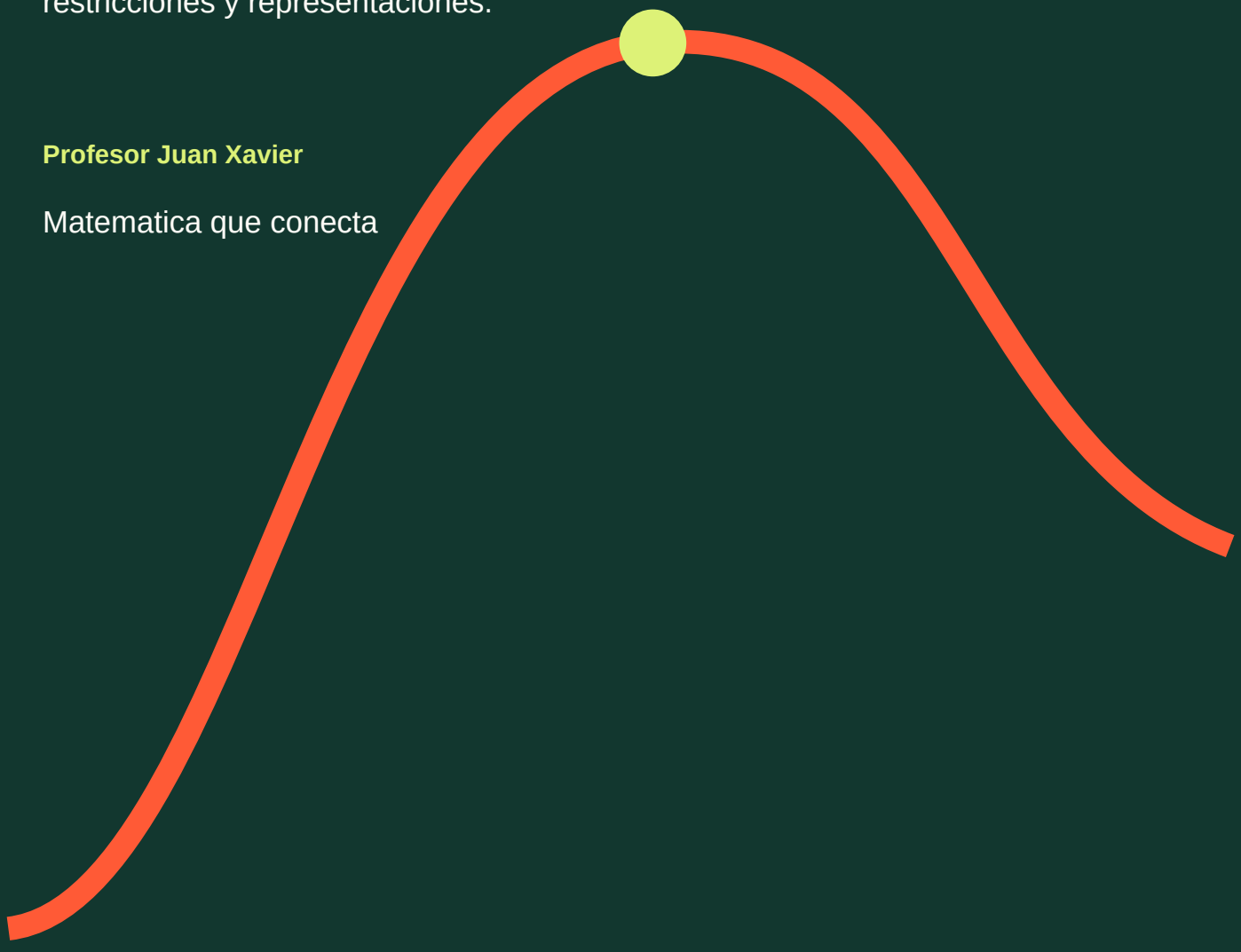
Funciones sin Vacios

Modulo 1 · Leer una funcion

Deja de ver f(x) como una formula aislada. Aprende a reconocer entradas, salidas, restricciones y representaciones.

Profesor Juan Xavier

Matematica que conecta



Como usar este cuaderno

Trabaja cada bloque despues de ver la leccion correspondiente. Primero predice, luego calcula y al final explica con tus propias palabras. Marca con una estrella los ejercicios que no puedas justificar.

Regla del Sistema Zenit

Una respuesta numerica no termina el ejercicio. Debes poder indicar que representa, que entradas son validas y como se veria en otra representacion.

Ruta del modulo

1	Entrada y salida
2	Notacion f(x)
3	Dominio como restriccion
4	Formula, tabla y grafica
5	Explicar una funcion

1 · Entrada y salida

Una funcion asigna a cada entrada permitida una sola salida. Puedes imaginarla como una regla de correspondencia, pero la regla incluye tambien las entradas que acepta.

$$f(x) = 2x + 3$$

Ejercicio 1

Completa las salidas para x = -2, -1, 0, 1 y 2.

x	-2	-1	0	1	2
f(x)					

Ejercicio 2

Si f(a) = 11, plantea y resuelve una ecuacion para encontrar a.

Explica

¿Que diferencia existe entre x, f y f(x)?

2 · Leer la notacion

f(4) no significa f por 4

La expresion f(4) indica la salida de la funcion f cuando la entrada es 4.

Ejercicio 3

Para g(t) = t^2 - 4t, calcula g(0), g(2), g(-1) y g(a + 1).

Ejercicio 4

La temperatura C depende del tiempo h. Interpreta con una frase cada expresion: C(0) = 18, C(5) = 24 y C(8) - C(2) = 7.

Predice

Sin calcular por completo: ¿g(3) sera positiva, negativa o cero? Justifica.

3 · Dominio: entradas permitidas

El dominio no es una regla memorizada. Es el conjunto de entradas para las que la funcion tiene sentido matematico y dentro del contexto.

Dos preguntas

1. ¿La expresion se puede calcular? 2. ¿La entrada tiene sentido en la situacion?

Ejercicio 5

Determina el dominio real y explica la restriccion.

Funcion	Dominio y razon
a) p(x) = 3x - 5	
b) q(x) = 1 / (x - 4)	
c) r(x) = sqrt(x + 2)	
d) A(r) = pi r^2, radio de un circulo	

Ejercicio 6

Una tarifa T(m) representa el costo de m minutos de una llamada. ¿Que restricciones contextuales puede tener m aunque la formula acepte todos los reales?

4 · Cambiar de representacion

Comprender una funcion significa poder pasar de una formula a una tabla, una grafica o una descripcion sin perder su significado.

$$h(x) = (x - 1)^2 - 4$$

Ejercicio 7

Completa la tabla y usa los puntos para hacer un bosquejo.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
h(x)							

5 · Reto integrador

Una empresa de bicicletas cobra una tarifa fija de S/8 y S/4 por cada hora de uso.

Ejercicio 8

a) Define una funcion C(h). b) Calcula C(3). c) Interpreta C(3). d) Indica un dominio razonable. e) Describe la grafica. f) Explica que representan la pendiente y el corte vertical.

Autoevaluacion

Puedo...	Todavia no	Con ayuda	Solo
distinguir entrada y salida			
interpretar f(a)			
justificar restricciones			
pasar de formula a tabla			
explicar una funcion en contexto			

Soluciones comentadas

1.

Para x = -2, -1, 0, 1 y 2: f(x) = -1, 1, 3, 5 y 7.

2.

2a + 3 = 11, entonces a = 4. x es una entrada, f es la funcion y f(x) es la salida asociada a x.

3.

g(0)=0, g(2)=-4, g(-1)=5 y g(a+1)=a^2-2a-3. g(3)=-3, por lo que es negativa.

4.

C(0)=18 describe la temperatura inicial; C(5)=24, la temperatura a las cinco horas; C(8)-C(2)=7 indica un aumento de 7 grados entre las horas 2 y 8.

5.

a) todos los reales. b) todos los reales excepto 4. c) x mayor o igual que -2. d) r mayor o igual que 0 por el contexto del radio.

6.

Los minutos no deben ser negativos y, segun el sistema, pueden limitarse a numeros enteros o a la duracion maxima permitida.

7.

Para x = -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4: h(x) = 5, 0, -3, -4, -3, 0 y 5. La grafica es una parabola con vertice (1,-4).

8.

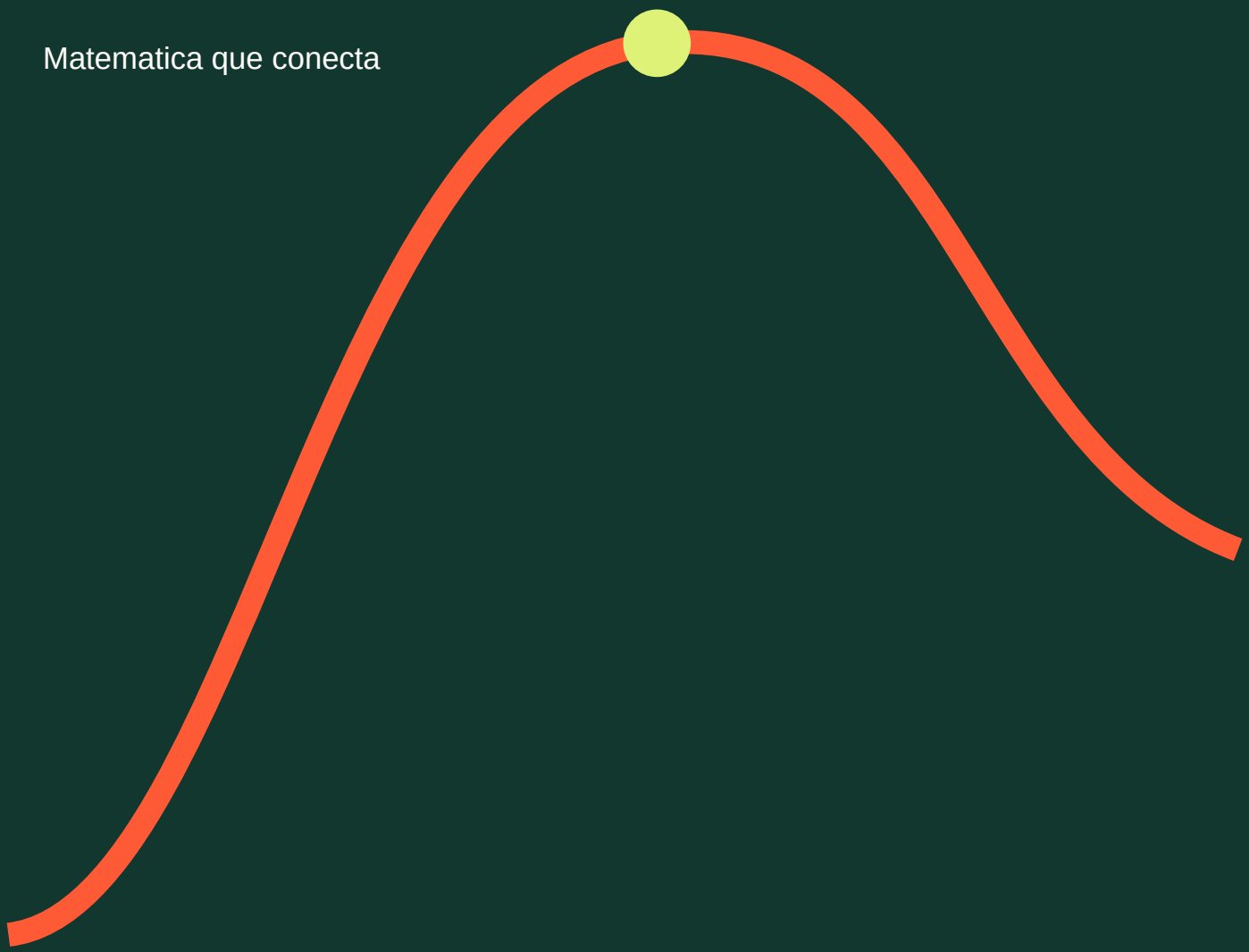
C(h)=8+4h; C(3)=20. Significa que tres horas cuestan S/20. Un dominio razonable es h mayor o igual que 0. La grafica parte de 8 y aumenta 4 por hora.

Siguiente paso

Realiza el diagnostico interactivo del sitio y continua con el laboratorio de representaciones. Si puedes explicar tus decisiones sin mirar las soluciones, estas listo para el Modulo 2.

No memorices otra grafica.

Aprende a leer lo que cambia.

Profesor Juan Xavier · Sistema Zenit

Matematica que conecta